배치 n_ — 순위 관문 v4 불통과 보고

2026-10-07 · LICS 서버 · 코드 feat/fig1-latent f42ff8f · 학습 안 함 · 규칙 배 14종 × 시드 3 · 32 env × 16척 · burn-in 600 · 1500 결정

> **한 줄 결론** — 순위 관문 v4 가 **0/3 시드**로 불통과 → 스펙 §5-2 대로 멈춤, trunk 학습 시작 안 함. 관문 도구에 결함 확인(규칙 배는 타각 단위 행동을 내는데 배치 env 는 침로 모드). 결함을 뺀 진단(타각 모드)에서도 v4 는 **2/3** (시드 1 이 규칙 (v) 불성립) → 어느 쪽으로 읽어도 '시드마다 전부 성립' 기준에 못 미침. 다음은 저자 결정.

1. 경과

- 15:23 첫 실행(1046823) → 15:27 preflight '통신 미러'에서 멈춤. 원인 = 검증기 `_verify_comm_mirror.py` 가 새 토글 2개를 기본값으로 안 묶어 배치 값 `cum` 이 판정기 없는 p12 케이스로 샘(미러 불일치 아님, 검증기 크래시)
- 저자 승인 → f42ff8f(검증기 파일만, +4줄) push → 15:41 같은 접두어 n_ 로 다시 실행 → 15:46 smoke 통과(preflight 15종 ALL PASS)
- 15:46–17:03 순위 관문 v4(77분) → **불통과, 멈춤**. 이후 단계(trunk · 코덱 · 갈래 · 평가) 전부 안 돎
- 17:06–18:22 진단 재측정(v3 · v4, 타각 모드, 각 75 · 76분) — 기록용. 관문 판정은 위 불통과 그대로

2. 관문 판정(기록) — 배치 env 그대로(침로 행동 모드), 설정 v4

시드	(i) 할인 반환 G 회피 최소 − 나머지 최대	(ii) 결정당 보상 vo56 − max(goal·stbd·radar)	(iii) 에피소드 반환 회피 최소 − 나머지 최대	(iv) vo300 − vo56 G · 결정당	(v) 판정 성공률 vo300s > radar > goal	판정
1	16.64[vo56s] − 35.30[turnless] **불성립**	−0.034 (기준 ≥ +0.05) **불성립**	103.0[vo56s] − 275.3[turnless] **불성립**	+45.4 · +0.493 성립	0.608 · 0.512 · 0.192 성립	**불통과**
2	8.24[vo56] − 16.20[goal] **불성립**	−0.099 (기준 ≥ +0.05) **불성립**	39.3[vo56] − 141.1[goal] **불성립**	+49.6 · +0.527 성립	0.628 · 0.526 · 0.183 성립	**불통과**
3	11.79[vo56s] − 25.48[goal] **불성립**	−0.034 (기준 ≥ +0.05) **불성립**	61.8[vo56s] − 209.5[goal] **불성립**	+42.5 · +0.388 성립	0.627 · 0.526 · 0.205 성립	**불통과**

- v4 = v3 + R1(`VESSEL_ROLE_V2_PRIMARY=cum`) + R2(`VESSEL_ROLE_V2_RES_F6=1`). 규칙 (i)–(v) 가 시드마다 전부 성립해야 통과
- (i)(ii)(iii) 3/3 시드 불성립: 56 m 회피 배(vo56 · vo56s)가 안 피하는 배(goal · turnless)보다 낮게 나옴. (iv)(v) 는 3/3 성립

3. 관문 도구 결함 — 행동 모드 불일치(코드로 확인)

- `verify/check_reward_rank.py` 규칙 배는 a0 를 타각 단위로 냄(`steer_to` = 침로 오차 / 10°, `goal_a0` = 오차 / 20°)
- 실행기 `_run_f.sh` 가 `VESSEL_ACTION_MODE=course` 를 export 하고 관문이 그대로 물려받음 → env 는 a0 를 '목표 방위 기준 침로 변경량 / 120°' 로 읽음
- 관문 스크립트에 행동 모드 처리가 없음. 선생님 코드(`imitation/vo_teacher.py`)에는 침로 단위 경로가 따로 있음
- 같은 규칙 배가 env 의 행동 모드만 달라도 다르게 움직임(아래). 침로 모드에서 회피 배의 도착률이 내려가고 벽 충돌이 생김

	기록 관문(침로 모드 env)			진단(타각 모드 env)		
규칙 배 · 시드 1 · 2 · 3	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %
goal(목표로 직진)	44.9 · 44.6 · 47.5	51.5 · 53.0 · 49.1	0.0 · 0.0 · 0.0	51.5 · 46.4 · 47.3	44.7 · 51.0 · 49.2	0.0 · 0.0 · 0.0
vo56(56 m 회피)	77.0 · 73.0 · 74.8	7.9 · 14.7 · 13.9	5.9 · 5.2 · 4.3	82.2 · 85.5 · 83.0	7.8 · 7.0 · 9.1	0.0 · 0.0 · 0.0
vo56s(우현만)	65.5 · 65.6 · 65.6	22.5 · 23.5 · 24.3	4.7 · 4.5 · 3.8	75.1 · 77.0 · 76.8	17.3 · 17.6 · 16.6	0.0 · 0.0 · 0.0
vo300(300 m 회피)	78.6 · 78.2 · 79.6	7.5 · 8.8 · 8.5	4.5 · 5.3 · 3.7	87.0 · 86.4 · 87.8	3.5 · 6.6 · 3.5	0.0 · 0.0 · 0.0
vo300s(우현만)	71.7 · 74.8 · 77.1	12.2 · 12.4 · 9.7	7.8 · 5.5 · 5.0	81.5 · 84.5 · 84.3	9.3 · 8.0 · 7.7	0.0 · 0.0 · 0.0

두 열 모두 설정 v4. 진단 열은 배치 env 에서 `VESSEL_ACTION_MODE=rudder` 하나만 바꿈.

4. 진단 재측정 — 타각 모드(기록용, 관문 판정 아님)

설정 v3 (R1 · R2 끔)

시드	(i) 할인 반환 G 회피 최소 − 나머지 최대	(ii) 결정당 보상 vo56 − max(goal·stbd·radar)	(iii) 에피소드 반환 회피 최소 − 나머지 최대	(iv) vo300 − vo56 G · 결정당	(v) 판정 성공률 vo300s > radar > goal	판정
1	48.32[vo56] − 40.54[goal] 성립	+0.071 (기준 ≥ +0.05) 성립	478.9[vo56s] − 341.7[weaver] 성립	+68.0 · +0.713 성립	0.694 · 0.644 · 0.375 성립	통과
2	52.67[vo56s] − 32.02[stbd] 성립	+0.230 (기준 ≥ +0.05) 성립	508.9[vo56s] − 316.6[stbd] 성립	+61.4 · +0.646 성립	0.701 · 0.643 · 0.325 성립	통과
3	53.22[vo56s] − 31.47[weaver] 성립	+0.336 (기준 ≥ +0.05) 성립	542.8[vo56s] − 317.8[stbd] 성립	+52.8 · +0.524 성립	0.698 · 0.658 · 0.344 성립	통과

설정 v4 (R1 · R2 켬)

시드	(i) 할인 반환 G 회피 최소 − 나머지 최대	(ii) 결정당 보상 vo56 − max(goal·stbd·radar)	(iii) 에피소드 반환 회피 최소 − 나머지 최대	(iv) vo300 − vo56 G · 결정당	(v) 판정 성공률 vo300s > radar > goal	판정
1	47.25[vo56] − 40.02[goal] 성립	+0.065 (기준 ≥ +0.05) 성립	469.1[vo56s] − 330.9[goal] 성립	+67.9 · +0.711 성립	0.431 · 0.442 · 0.171 **불성립**	**불통과**
2	51.77[vo56s] − 30.65[stbd] 성립	+0.234 (기준 ≥ +0.05) 성립	498.9[vo56s] − 303.7[stbd] 성립	+61.2 · +0.643 성립	0.451 · 0.433 · 0.165 성립	통과
3	52.40[vo56s] − 30.48[weaver] 성립	+0.340 (기준 ≥ +0.05) 성립	533.1[vo56s] − 303.9[stbd] 성립	+52.6 · +0.521 성립	0.444 · 0.424 · 0.152 성립	통과

- v3: 3/3 통과. 09-30 배치 t_ 의 관문 v3 과 42행 전부 같은 값(차 0) → 타각 모드에서는 그날 이후 달라진 것 없음
- v4: 규칙 (i)–(iv) 는 3/3 성립(보상 순위는 v3 과 같은 순서). **규칙 (v) 가 시드 1 에서 불성립**: vo300s − radar = −0.011 (판정 수 2322 · 2596) → 2/3

5. v4 가 바꾼 것(진단, 타각 모드)

	판정 성공률(roleKeptSafe)		판정 수		할인 반환 G	
진단(타각 모드) · 시드 1 · 2 · 3	v3	v4	v3	v4	v3	v4
vo300s	0.694 · 0.701 · 0.698	0.431 · 0.451 · 0.444	2351 · 2314 · 2348	2322 · 2300 · 2333	105.7 · 102.6 · 107.0	104.3 · 101.4 · 105.6
vo300	0.702 · 0.711 · 0.708	0.457 · 0.452 · 0.467	2403 · 2300 · 2534	2317 · 2207 · 2441	116.3 · 119.9 · 112.2	115.2 · 118.7 · 111.1
vo56	0.608 · 0.595 · 0.584	0.440 · 0.428 · 0.407	2660 · 2512 · 2421	2653 · 2497 · 2414	48.3 · 58.5 · 59.4	47.3 · 57.5 · 58.5
radar(레이더 안 규칙)	0.644 · 0.643 · 0.658	0.442 · 0.433 · 0.424	2611 · 2506 · 2553	2596 · 2481 · 2541	15.4 · 25.0 · 25.3	14.2 · 23.8 · 23.9
stbd(무조건 우현)	0.695 · 0.686 · 0.681	0.506 · 0.489 · 0.475	3066 · 2989 · 3039	3040 · 2974 · 3011	28.0 · 32.0 · 29.3	26.7 · 30.7 · 27.9
goal(안 피함)	0.375 · 0.325 · 0.344	0.171 · 0.165 · 0.152	1191 · 1217 · 1234	1191 · 1221 · 1235	40.5 · 18.5 · 21.9	40.0 · 18.1 · 21.3
vo300s − radar (규칙 (v) 앞절)	+0.050 · +0.059 · +0.041	**−0.011 · +0.018 · +0.020**				

- 판정 성공률이 모든 규칙 배에서 내려감. 판정 수와 할인 반환은 거의 그대로
- 잘 피하는 배(vo300s)와 레이더 규칙 배(radar)의 성공률 차가 v3 에서는 3/3 시드 양수였고 v4 에서는 2/3 양수 · 1/3 음수
- R1 · R2 중 어느 쪽 몫인지는 나눠 재지 않았음(둘을 함께 켠 설정 하나만 돌림)

6. 한계 — 그대로 읽을 것

- 기록 관문의 (i)(ii)(iii) 불성립은 행동 모드 불일치와 섞여 있음 → 보상 v4 가 순위를 뒤집는다는 근거로 못 씀
- 진단은 타각 모드임. 실제 학습은 침로 모드. 규칙 배를 침로 단위로 바꿔서 잰 관문은 아직 없음
- 시드 1 의 (v) 차는 −0.011 로 작음. 규칙 (v) 에는 여유 폭이 없어(부등호만) 작은 차로도 갈림. 기준은 결과 전에 고정된 것이라 안 바꿈
- 평가 시드 3개 · 정책당 에피소드 약 750–980. 학습 결과 아님

7. 저자 결정 대기

- 관문 도구를 침로 모드에 맞게 고쳐 v4 를 다시 판정할지(규칙 배 행동을 침로 단위로 변환, 또는 관문만 타각 모드로 고정). 진단 기준으로는 고쳐도 2/3
- R2(해소 종료에도 F6) · R1(누적 주 상대)을 따로 켜서 어느 쪽이 (v) 를 흔드는지 볼지(설정당 약 76분, 학습 없음)
- n_ 을 멈춘 채 보상 · 판정을 다시 볼지
- 결정 전까지 학습은 안 돌림. 관문 스크립트 · 기준은 안 건드렸음

자료: runs/2026-10-02_fig1/out/_rank.log · _rank_v4.json(기록) · out/diag_rank/(진단 로그 · JSON · 09-30 t_ 관문 JSON) · 서버 Python/_repro_out_n/ · 실패한 첫 실행 Python/_repro_out_n_try1_1046823/ · 이 문서 report/make_report_rank_n.py